Lembar Kerja Algoritma dan Pemograman

LK-1. Blok while

Nama:	NIM:	Kelas:	Tanggal:
Hamdi Sidqi Alifi	2511531009	DIF61105/IF/Prkt/A	2026/11/03

1.2 Tabel Trace

Iterasi	Nilai stock saat dicek	stock >= 2?	stock setelah body	sold setelah body
1	7	True	5	2
2	5	True	3	4
3	3	True	1	6
4	1	False	1	6

Output program: sold_1009: 6 left: 1

1.3 Bug log

Bug	Gejala	Penyebab	Perbaikan	Cara mencegah
1	Infinite Loop	Count selalu bernilai 5 sehingga pada line while count > 1 selalu menghasilkan nilai true dan melakukan aksi pada while loop	Menambahkan line count -= 1 dibawah line print(count) pada perulangan while	Menekankan kombinasi tombol ctrl dengan c untuk menghentikan sistem
2	Program berjalan tidak sesuai dengan kehendak awal	Operator pada while loop condition merupakan higher operator yang membuat	Mengganti operator > menjadi >= pada contional statement pada while loop	Tidak diperlukan tindakan pencegahan karena kesalahan terjadi karena logical error bukan syntax error

1.4 Urutan potongan kode

B - H -K - E (1/2) - C - G - I - E (2/2) - J - D - F - A

LK-2. Blok for dan range()

Nama:	NIM:	Kelas:	Tanggal:
Hamdi Sidqi Alifi	2511531009	DIF61105/IF/Prkt/A	2026/11/03

2.2 Prediksi range()

Ekspresi	Nilai yang dihasilkan	Jumlah iterasi
range(1, 6)	1, 2, 3, 4, 5	5
range(0, 10, 3)	0, 3, 6, 9	4
range(10, 0, -2)	10, 8, 6, 4, 2	5
range(5, 5)	-	0
range(5, 1)	-	0

2.3 Tabel trace

Iterasi	number	result sebelum	result sesudah
1	2	1	2
2	3	2	6
3	4	6	24
-	-	-	-

Mengapa result dimulai dari 1?

Hal ini dikarenakan pada line 4 [`result *= number`] terdapat multiplication assigment yang mana mengalikan nilai number dengan nilai terkini result pada cache. Jika nilai 0 digunakan maka kita tidak dapat menganalisis hasil

---

2.5 Pilih loop

No	Pilihan	Alasan

1	For	Karena terdapat batasan akhir yaitu 100
2	While	Kita tidak mengetahui kapan user akan menulsikan exit
3	For	Karena n merupakan bilangan yang dapat dijadikan sebagai batasan
4	While	Terdapat batasan, namun belum tentu berapa iterasi yang diperlkan untuk mencapai batasan tersebut, bisa saja satu iterasi, atau bisa saja sepuluh iterasi.

LK-3. Blok Nested Loop

Nama:	NIM:	Kelas:	Tanggal:
Hamdi Sidqi Alifi	2511531009	DIF61105/IF/Prkt/A	2026/11/03

3.2 Hitung iterasi

Kode	Jawaban	Cara menghitung
A	3 * 5 15	Menghitung baris, Baris pertama kemudian kolom satu hingga lima Baris kedua, kolom satu hingga lime Baris ke tiga, kolom ke satu hingga ke lima
B	10	Row 1 – 5 Column row Jika row satu maka column satu Jika row dua maka column dua Begitu sterusnya hingga empat row = empat column
C	26	Row ada dua tiap row nambah 10 ke count Column ada 3 tiap column nambah 1 sama 2, ada dua row berarti ada dua untuk bilangan 1 sama 2 Nilai awal count = 0 0 + (1 + 2) * 2 + (10) * 2 26

3.3 Tabel trace

No	row	column	Nilai ditampilkan
1	1	1	1
2	1	2	2
3	2	1	2
4	2	2	4
5	3	1	3
6	3	2	6

3.4 Bug log

Gejala	Penyebab	Perbaikan	Cara mencegah
Tidak sesuai harapan (program menunjukkan garis lurus alih alih persegi)	Kekurangan indent untuk print()	Menambahkan indent sebelum print()	Mengingat untuk manemabahkan indent untuk membuat row baru

3.6 Pseudocode segitiga terbalik

```
READ height
    FOR row FROM (hieght) TO 0 WITH -1 STEP

        FOR column FROM 1 TO row

            DISPLAY column AND one space, WITHOOUT a new line
        MOVE TO an new line
```

LK-4. Blok break dan continue

Nama:	NIM:	Kelas:	Tanggal:
Hamdi Sidqi Alifi	2511531009	DIF61105/IF/Prkt/A	2026/11/03

4.2 Prediksi Output

Kode	Prediksi	Hasil aktual	Penjelasan jika berbeda
A	1 2 3	1 2 3	-
B	1 2 3 5 6 7	1 2 3 5 6 7	-
C	1 1 2 1 3 1	1 1 2 1 3 1	-

4.3 Bug log

Gejala	Penyebab	Perbaikan	Cara mencegah
infinite loop	Pada iterasi kedua, artinya number = 2, pada line 4 terdapat number % 2 == 2, karena number = 2 maka 2 % 2 == bernilai benar sehinga menjalankan body if yang hanya berisikan continue tanpa mengubah nilai number	Menambah number += sebelum continue	Menggunakan pendekatan lain speerti mencetak number jika number % 2 != 0 hal ini membuat outout yang sama.

Perbedaan break dan continue menurut kata-kata Anda

Break memberhentikan seluruh loop walaupaun masih banyak antrian iteration
Continue melanjutkan iteration ke langkah selantutnya

Pernyataan Penggunaan AI

Saya tidak menggunakan AI dalam praktikum ini

Alat AI	Konsep yang ditanyakan	Yang saya pelajari
-	-	-
-	-	-

Saya menyatakan kode dan isi lembar kerja ini adalah hasil kerja saya sendiri.

Padang, 3 November 2026



Hamdi Sidqi Alifi